Flashcards

Tema 1: Matrices

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 1 · tarjeta 1

¿Cuándo se pueden multiplicar dos matrices $A_{m\times n}$ y $B_{p\times q}$?

Tema 1 · tarjeta 2

¿Es conmutativo el producto de matrices?

Tema 1 · tarjeta 3

$$(AB)^t \quad = \quad ?$$

Tema 1 · tarjeta 4

¿Cuándo tiene inversa una matriz?

Tema 1 · tarjeta 5

Inversa de $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

Tema 1 · tarjeta 6

Fórmula de la inversa con adjuntos

Tema 1 · tarjeta 7

Despeja X **en** $XA \;=\; B$

Tema 1 · tarjeta 8

Despeja X **en** $AX + B \;=\; C$

Tema 1 · tarjeta 9

¿Qué es el rango de una matriz?

Tema 1 · tarjeta 10

¿Qué es una matriz simétrica? ¿Y antisimétrica?

Respuesta

No: en general $AB \neq BA$. Por eso $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$.

Respuesta

Cuando $n = p$ (columnas de A = filas de B). El resultado es $m \times q$.

Respuesta

Cuando es cuadrada y su determinante es distinto de 0 (matriz regular).

Respuesta

$B^t A^t$ (se invierte el orden).

Respuesta

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\text{Adj}\, A)^t$$

Respuesta

$$\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Respuesta

$$X = A^{-1}(C - B)$$

Respuesta

$X = BA^{-1}$ (multiplicando por A^{-1} por la derecha).

Respuesta

Simétrica: $A^t = A$. Antisimétrica: $A^t = -A$ (su diagonal es de ceros).

Respuesta

El número de filas (o columnas) linealmente independientes; el orden del mayor menor no nulo.

Tema 1 · tarjeta 11

$$(AB)^{-1} \quad = \quad ?$$

Tema 1 · tarjeta 12

Teorema de Cayley-Hamilton para 2×2

Respuesta

$A^2 - (\operatorname{tr} A)A + |A|I = 0$, donde $\operatorname{tr} A$ es la suma de la diagonal.

Respuesta

$B^{-1}A^{-1}$